Cloud Computing

Automatisation

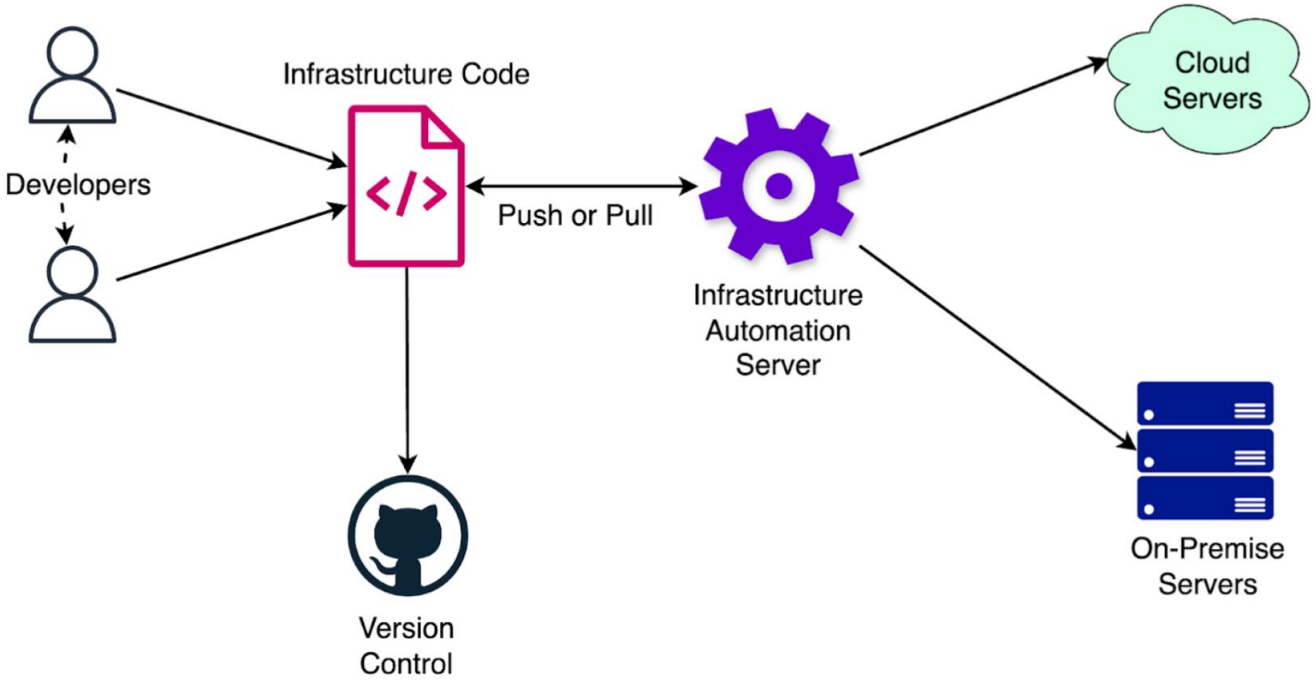
Plan / Automatisation

> Infra-as-Code

> Outillage

> Collaborer sur azure

Infrastructure as Code (IaC)



Infrastructure as Code (IaC) -- bénéfices

- Cohérence & répétabilité
- Auditabilité
- Historisation des opérations
- Retour arrière facilité
- Rapidité (minutes vs. jours)
- Auto-documentation
- Collaboration
- Réutilisabilité
- Test & validation
- Optimisation des coûts
- Disaster recovery

Plan / Automatisation

> Infra-as-Code

> Outillage

- **az CLI**
- ansible
- terraform

> Collaborer sur azure

Automatisation / az CLI

- Outil en 'ligne de commande' officiel proposé par Microsoft pour Azure
- Linux, Windows, macOS
- Installation simple
  ubuntu:
  curl -sL https://aka.ms/InstallAzureCLIDeb | sudo bash
- Initialisation:
  az login –use-device-code
- Premiers pas:
  https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/get-started-with-azure-cli?view=azure-cli-latest
- Référentiel des commandes:
  https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/reference-index?view=azure-cli-latest

https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/install-azure-cli?view=azure-cli-latest

Plan / Automatisation

> Infra-as-Code

> Outillage

- az CLI
- **ansible**
- terraform

Automatisation / ansible

- Travail sur un ensemble de cibles (***inventaire***)
- **Idempotent**
- Garantit le **séquencement** des actions
- **Parallélise** chaque action sur plusieurs cibles
- **Structuration** du code (plays, roles, tasks , ...)
- **Templating** (jinja2)
- Réutilisation et partage de fonctionnalités (**collections**)
- Utilisation de **YAML**

Ansible

```yaml
- name: Construire un nichoir à oiseaux pour John et Paul
  hosts:
    - John
    - Paul

  tasks:
    - name: Couper du bois à la bonne taille
    - name: Assembler les pièces avec des clous
    - name: Peindre le nichoir
```

L'ordre des tâches est important

Ansible

```yaml
- name: Construire un nichoir à oiseaux pour John et Paul
  hosts:
    - John
    - Paul

  tasks:
    - name: Couper du bois à la bonne taille


    - name: Assembler les pièces avec des clous


    - name: Peindre le nichoir
```

Ansible

```yaml
- name: Construire un nichoir à oiseaux pour John et Paul
  hosts:
    - John
    - Paul

  tasks:
    - name: Couper du bois à la bonne taille
      scie:

    - name: Assembler les pièces avec des clous
      marteau:

    - name: Peindre le nichoir
      pinceau:
```

Modules:
outils près à l'emploi qui peuvent faire le travail pour vous

Ansible

```yaml
- name: Construire un nichoir à oiseaux pour John et Paul
  hosts:
    - John
    - Paul

  tasks:
    - name: Couper du bois à la bonne taille
      scie:
        longueur: 30cm
        largeur: 20cm
```

Paramètres:
instructions spécifiques pour que le module sache quoi faire.

Attention à l'indentation !

Ansible

```yaml
- name: Construire un nichoir à oiseaux pour John et Paul
  hosts:
    - John
    - Paul

  tasks:
    - name: Couper du bois à la bonne taille
      scie:
        longueur: 30cm
        largeur: 20cm

    - name: Assembler les pièces avec des clous
      marteau:
        nombre_de_clous: 10
        taille_des_clous: 4cm

    - name: Peindre le nichoir
      pinceau:
        couleur: vert
        couches: 2
```

Tasks:
Pour décrire ce qu'on veut réaliser

Modules:
Ce qui fait le travail pour vous

Paramètres:
instructions spécifiques pour que le module sache quoi faire

Ansible

```yaml
- name: Construire un nichoir à oiseaux pour John et Paul
  hosts:
    - John
    - Paul

  tasks:
    - name: Couper du bois à la bonne taille
      scie:
        longueur: 30cm
        largeur: 20cm

    - name: Assembler les pièces avec des clous
      marteau:
        nombre_de_clous: 10
        taille_des_clous: 4cm

    - name: Peindre le nichoir
      pinceau:
        couleur: vert
        couches: 2
```

ces 'tirets':
Pour décrire des éléments d'une liste

L'ordre importe et est respecté

Ansible

```yaml
- name: Construire un nichoir à oiseaux pour John et Paul
  hosts:
    - John
    - Paul

  tasks:
    - name: Couper du bois à la bonne taille
      scie:
        longueur: 30cm
        largeur: 20cm

    - name: Assembler les pièces avec des clous
      marteau:
        nombre_de_clous: 10
        taille_des_clous: 4cm

    - name: Peindre le nichoir
      pinceau:
        couleur: vert
        couches: 2
```

D'abord on coupe

Ensuite on assemble

Enfin on peint

Ansible

```yaml
- name: Construire un nichoir à oiseaux pour John et Paul
  hosts:
    - John
    - Paul

  tasks:
    - name: Couper du bois à la bonne taille
      scie:
        longueur: 30cm
        largeur: 20cm

    - name: Assembler les pièces avec des clous
      marteau:
        nombre_de_clous: 10
        taille_des_clous: 4cm

    - name: Peindre le nichoir
      pinceau:
        couleur: vert
        couches: 2
```

Play

Liste de tâches qu'on veut exécuter sur un ensemble de cibles (hosts)

Ansible

```yaml
- name: Construire un nichoir à oiseaux pour John et Paul
  hosts:
    - John
    - Paul

  tasks:
    - name: Couper du bois à la bonne taille
      scie:
        longueur: 30cm
        largeur: 20cm

    - name: Assembler les pièces avec des clous
      marteau:
        nombre_de_clous: 10
        taille_des_clous: 4cm

    - name: Peindre le nichoir
      pinceau:
        couleur: vert
        couches: 2
```

Play

Liste de tâches qu'on veut exécuter sur un ensemble de cibles (hosts)

```yaml
- name: Fabriquer des tasses en argile
  hosts:
    - george
    - ringo

  tasks:
    - name: Façonner l'argile en forme de tasse
      tour:
        terre: argile_rouge
        forme: tasse

    - name: Laisser sécher les tasses
      sechoir:
        durée: 24h
        humidité: basse

    - name: Cuire les tasses dans le four
      four:
        temperature: 1000
        durée: 6h
```

Play

Liste de tâches qu'on veut exécuter sur un ensemble de cibles (hosts)

Ansible

artisanat.yaml

```yaml
- name: Construire un nichoir à oiseaux pour John et Paul
  hosts:
    - John
    - Paul

  tasks:
    - name: Couper du bois à la bonne taille
      scie:
        longueur: 30cm
        largeur: 20cm

    - name: Assembler les pièces avec des clous
      marteau:
        nombre_de_clous: 10
        taille_des_clous: 4cm

    - name: Peindre le nichoir
      pinceau:
        couleur: vert
        couches: 2

- name: Fabriquer des tasses en argile
  hosts:
    - george
    - ringo

  tasks:
    - name: Façonner l'argile en forme de tasse
      tour:
        terre: argile_rouge
        forme: tasse

    - name: Laisser sécher les tasses
      sechoir:
        durée: 24h
        humidité: basse

    - name: Cuire les tasses dans le four
      four:
        temperature: 1000
        durée: 6h
```

Playbook

Liste de "plays" exécutés (dans l'ordre) par Ansible

(rassemblés dans un fichier YAML)

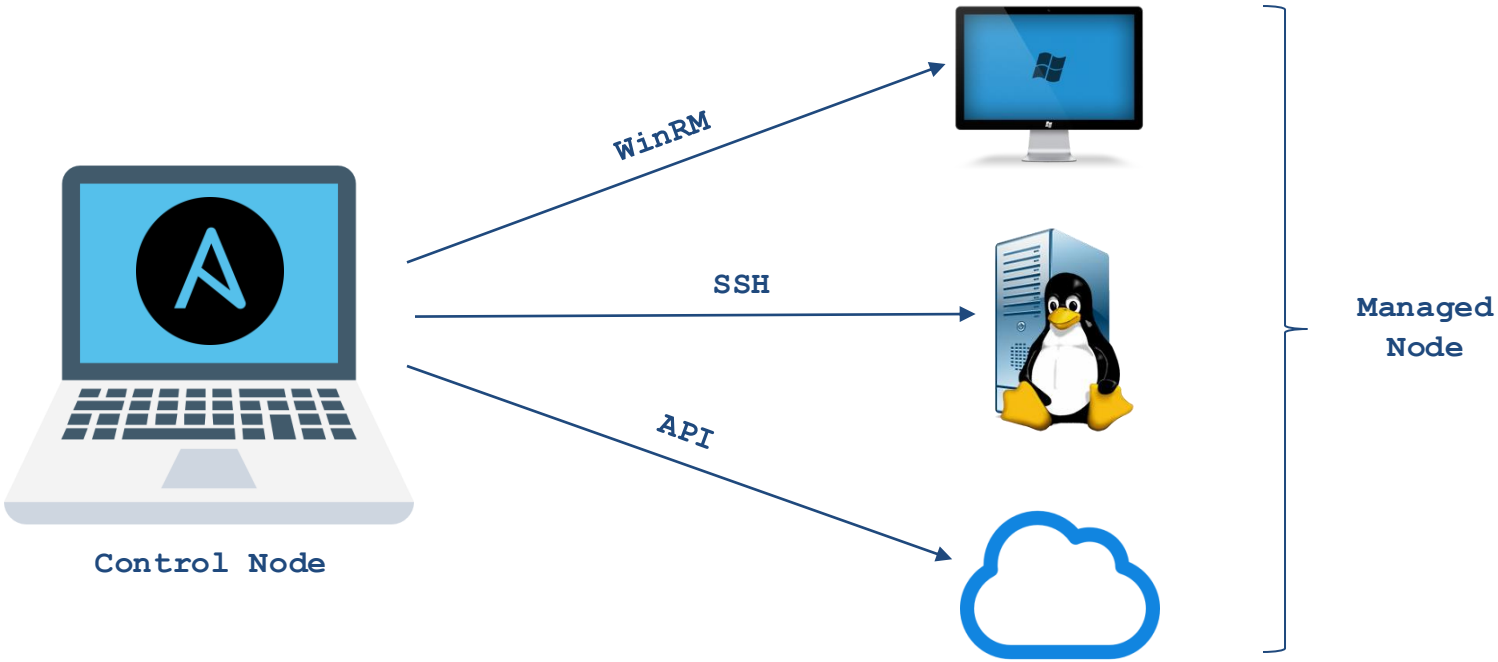
Ansible / exemple réel

```yaml
- name: Update nginx configuration restart the service
  hosts: all
  gather_facts: yes

  tasks:
    - name: Update nginx configuration file
      copy:
        src: nginx.conf
        dest: /etc/nginx/nginx.conf
      become: true

    - name: Restart nginx
      service:
        name: nginx
        state: restarted
      become: true

    - name: Display a message to indicate the playbook has completed
      debug:
        msg: "Nginx config updated and service restarted successfully!"
```

Collecter des info sur les hosts (dispo à travers les 'facts' 'ansible_facts.*')

Exécuter ce module en tant que 'root'

Ansible / topologie générale



Ansible / types de connexions

```yaml
- name: Demo play for Windows machines
  hosts: my_windows_machines
  gather_facts: yes
  connection: winrm

  tasks:
```

```yaml
- name: Demo play for Linux machines
  hosts: my_linux_machines
  gather_facts: yes
  connection: ssh

  tasks:
```

```yaml
- name: Demo play for cloud services
  hosts: my_cloud_environments
  gather_facts: yes
  connection: local

  tasks:
```

Ansible / exemple réel pour Azure

```yaml
# Playbook to create an Azure resource group
- name: Create a resource group in Azure
  hosts: localhost
  gather_facts: no
  connection: local

  tasks:
    - name: Create resource group
      azure.azcollection.azure_rm_resourcegroup:
        name: myResourceGroup
        location: francecentral
      register: rg_result

    - name: Display the result of resource group creation
      debug:
        var: rg_result
```

Ansible / exemple réel de playbook pour Azure

```yaml
# Playbook to create an Azure resource group
- name: Create a resource group in Azure
  hosts: localhost
  gather_facts: no
  connection: local

  environment:
    AZURE_TENANT: "{{ azure_tenant }}"
    AZURE_SUBSCRIPTION_ID: "{{ azure_subscription_id }}"
    AZURE_CLIENT_ID: "{{ azure_client_id }}"
    AZURE_SECRET: "{{ azure_secret }}"

  tasks:
    - name: Create resource group
      azure.azcollection.azure_rm_resourcegroup:
        name: myResourceGroup
        location: francecentral
      register: rg_result

    - name: Display the result of resource group creation
      debug:
        var: rg_result
```

Définition de variables d'environnement.
Ces 4 variables sont utilisées par les modules Azure

Ansible / exécution du playbook d'exmple pour Azure

```
ansible-playbook ./ansible/exemple_azure.playbook.yaml \
    --extra-vars "azure_tenant=MY_TENANT_ID" \
    --extra-vars "azure_subscription_id=MY_SUBSCRIPTION_ID" \
    --extra-vars "azure_client_id=MY_CLIENT_ID" \
    --extra-vars "azure_secret=MY_SECRET"

[WARNING]: provided hosts list is empty, only localhost is available. Note that the implicit localhost does not match 'all'

PLAY [Create a resource group in Azure] ****************************************************************************

TASK [Create resource group] ***************************************************************************************
changed: [localhost]

TASK [Display the result of resource group creation] ***************************************************************
ok: [localhost] => {
    "rg_result": {
        "changed": true,
        "contains_resources": false,
        "failed": false,
        "state": {
            "id": "/subscriptions/e32c78c4-2341-4ca4-a381-b2fa063a8e01/resourceGroups/myResourceGroup",
            "location": "francecentral",
            "name": "myResourceGroup",
            "provisioning_state": "Succeeded",
            "tags": null
        }
    }
}

PLAY RECAP *********************************************************************************************************
localhost                  : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Ansible / "client_id", "client_secret" ??

- **Service Principal** = utilisateur pour les applications
- Création depuis le portail Azure **"App registrations"**
- Création d'un **secret**

--> **client-id = identité** du Service Principal
--> **client_secret = mot de passe** du Service Principal

Plan / Automatisation

> Infra-as-Code

> Outillage

- az CLI
- ansible
- **terraform**

> Collaborer sur azure

Automatisation / terraform

- **Idempotent**
- Réutilisation et partage de fonctionnalités ('**providers**')
- **Gestion** automatique des **dépendances**
- Planification vs. exécution
- Capacité à **détecter** les volontés de **suppression** (notion de 'terraform state')
- Structuration du code (**modules**)
- **templating** (propriétaire)

Plan / Automatisation

> Infra-as-Code

> Outillage

> Collaborer sur azure

Collaborer sur Azure

1. Créer un compte si il n'est pas trouvé dans 'Microsoft Entra Id'
2. Au niveau 'subscription' ou 'resource-group' affecter le droit 'Contributor' au nouvel utilisateur
   menu "Access control (IAM)"
   > Role assignments
   > Add role assignment
   > Privileged administrator roles
   > "Contributor"
   > "Next"
   > "User, group or service principal"
   > "+ Select members"
   > choisir l'utilisateur
   > "Select"
   > "Next"
   > "Review + assign"

Azure: travaux pratiques

Azure: TP – Ansible

- *Créer un Service Account et un client_secret*
- *Installer Ansible*
- *Installer la "collection" Ansible pour Azure*
- *Créer un playbook Ansible qui crée un 'resource group'*
- *Mettre à jour le playbook pour y ajouter la création d'un 'Virtual Network'*

https://github.com/mdimonte/hexagonecloud/blob/main/azure/03-automation/README.md

Merci :)